

$P_1: \neg Qx \vee Rxf(x)$ tenemos Qx negado

$P_2: Qx$ tenemos Qx

$C_1: Rxf(x)$ es una conclusión

Observamos que esta conclusión no coincide con alguna de las alternativas, sin embargo, de C_1 y P_2 deducimos:

$C_1: Rxf(x)$ } deducimos: $Rxf(x) \wedge Qx \equiv P_3 \wedge P_2$
 $P_2: Qx$

ya que $Rxf(x)$ es la forma clausulada de P_3

Conclusión: La respuesta correcta es **c)**

Ejercicio nº 87.-

Dadas las sentencias: $P_1: \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Qx)$; $P_2: \forall x Qx$, de P_1 se deduce:

a) $\neg P_1$

b) $P_2 \wedge \neg P_2$

c) $P_2 \vee \neg P_2$

d) Ninguna de las anteriores.

Solución:

M

Supongamos que $P_1 = V$ (verdad).

Entonces no podemos deducir $\neg P_1$ ya que $\neg P_1 = F$ y por tanto $P_1 \rightarrow \neg P_1$ sería F (falso). Por tanto, **a)** es falso.

Tampoco podemos deducir $P_2 \vee \neg P_2$ ya que $P_2 \vee \neg P_2 = F$ siempre, por lo que la sentencia $P_1 \rightarrow P_2 \wedge \neg P_2$ sería falsa (recordemos que si el antecedente es verdadero y el consecuente falso, el condicional es falso). Por tanto, **b)** es falso.

Como $P_2 \wedge \neg P_2 = V$ (se trata de una tautología), podemos asegurar que la sentencia $P_1 \rightarrow P_2 \vee \neg P_2$ es V siempre, por lo que podemos decir que de P_1 se deduce $P_2 \wedge \neg P_2$.

Conclusión: La respuesta correcta es **c)**

Ejercicio nº 88.- (Reserva septiembre 2001)

Consideremos el siguiente modelo o interpretación M consistente en:

$U = \{0,1\}$; $P = Q = \{1\}$; $R = \{(1,1)\}$

Sean las sentencias : $P_1: \forall x \exists y (Qx \rightarrow Rxy)$; $P_2: \forall x Qx$

El modelo M satisface: